



3

55. ÅRGANG | 03 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Indhold

Ensomhed hos børn og unge med autisme

Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen

Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap

Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger
– rettet mod udviklingspsykologisk praksisudvikling for børn i
bekymringsområder

Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring
førskelebarner med synsnedsettelse

**Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis
af testresultater i 0. og 1. klasse**

Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud

Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse



Denne artikel fremlægger nogle hovedresultater fra en dansk langtidsundersøgelse, som blev gennemført med elever fra 0. til 2. klasse med henblik på at afprøve et testbatteri til tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Undersøgelsen og resultaterne findes grundigere beskrevet i en tidligere publiceret projekt-rapport (Gellert & Elbro, 2016).

*Af Anna Steenberg Gellert, lektor, ph.d. og Carsten Elbro, professor, dr.phil.
Center for Læseforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,
Københavns Universitet*

Indledning

Nogle børn har meget svært ved at lære at læse. De har problemer med at lære at afkode skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver og bogstavfølger med deres almindelige lyde. Denne grundlæggende vanskelighed med at lære at udnytte skriftens fundamentale lydprincip giver en usikker og langsom læsning især af nye ord. Det er vedvarende store vanskeligheder på dette felt, der er kernen i ordblindhed (dysleksi) (Lyon et al., 2003; Elbro, 2007; 2012). Heldigvis kan man forebygge og reducere afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed) væsentligt gennem en forstærket tidlig indsats (fx Fien et al., 2015; Partanen & Siegel, 2014). Derfor er det relevant allerede i indskolingen at forsøge at identificere de elever, der har størst risiko for at udvikle sådanne vanskeligheder og dermed har brug for en forstærket tidlig indsats med mere op-

mærksomhed og støtte i forbindelse med læseundervisningen.

Vi har i perioden 2012-2015 gennemført en langtidsundersøgelse af elever fra 0. til 2. klasse og på denne baggrund anbefalet et testbatteri med henblik på tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed (Gellert & Elbro, 2016). Denne artikel redegør kort for den gennemførte langtidsundersøgelse og dens hovedresultater med særligt henblik på præcisionen i forudsigelsen af alvorlige afkodningsvanskeligheder. Materialerne til den tidlige forudsigelse (i 0. og 1. klasse) indgår nu i *Ordblindhedsrisikotesten* (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016).¹

¹ Se note side 102

Tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder

En relativt tidlig forudsigtelse af, hvilke elever der senere får alvorlige afkodningsvanskeligheder, vil aldrig være 100 % sikker. Adskillige tidligere undersøgelser har faktisk vist, at det er en stor udfordring tidligt at udpege netop de elever, der senere faktisk udvikler afkodningsvanskeligheder, *uden* at man samtidig fejlagtigt udpeger en stor gruppe risikoelever, som senere viser sig at få en problemfri læseudvikling (fx Catts et al., 2009; Johnson et al., 2009; Poulsen et al., 2017). Der er således to testkvaliteter, der er vigtige i forudsigtelse af læsevanskeligheder.

Det er

- 1) testens *sensitivitet*, dvs. hvor god testen er til at udpege elever, der rent faktisk får vanskeligheder
- 2) testens *specificitet*, dvs. hvor god testen er til at udpege elever, der *ikke* får vanskeligheder.

Man kan øge sensitiviteten i identifikationen af risikoelever ved på en given test at sænke kriteriet for, hvornår elever er i risikogruppen. Så får man naturligvis udpeget flere elever som risikoelever og er dermed mere sikker på, at man ikke overser ret mange af de elever, der faktisk har mest brug for ekstra støtte og opmærksomhed. Men det vil typisk have den omkostning, at flere elever samtidig fejlagtigt udpeges til risikogruppen, således at der bliver flere såkaldte "falsk positive" (dvs. falske alarmer), som ikke får vanskeligheder (jf. Catts et al., 2009; Nielsen & Poulsen, 2012). Hvis (for) mange elever udpeges som risikoelever, bliver det for det første vanskeligt at tildele ret man-

ge ekstra ressourcer til hver af disse elever, og for det andet vil mange elever og forældre blive unødigt bekymrede.

I de senere år har et samlet mål for både sensitivitet og specificitet vundet indpas i forskningen i tidlig forudsigtelse. Målet AUC ('Area Under the Curve') er et udtryk for forholdet mellem sensitivitet og andelen af falske alarmer ved alle mulige afgrænsninger (Metz, 1978). AUC kan være mellem 0 og 1. Jo tættere AUC er på 1 desto bedre. Internationalt anbefales det, at den samlede AUC-værdi skal være på 0,80 eller derover (jf. Catts et al., 2009; Catts et al., 2015; Compton et al., 2010).

Når elever har modtaget læseundervisning i nogle måneder, er det relevant at afdække deres afkodningsfærdigheder ved at lade dem forsøge at højt læse enkeltord og udtalelige nonord (vrøvleord). En tidligere dansk undersøgelse tyder således på, at en sådan afdækning fra omkring midten af 1. klasse kan danne et brugbart grundlag for en vurdering af, hvorvidt en elev er i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder (Poulsen et al., 2017). Jo længere læseundervisningen har stået på, jo mere sikkert bliver grundlaget for vurderingen af, om eleverne vil udvikle afkodningsvanskeligheder eller ej. Omvendt gælder det, at jo tidligere man forsøger at udpege elever med risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder, jo mere usikkert bliver grundlaget for vurderingen. Således er det typisk forbundet med væsentlig større usikkerhed at forsøge at identificere elever med forøget risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder før påbegyndelsen af den formel-

le læseundervisning end efter (fx Catts et al., 2009; Nielsen & Poulsen, 2012; Poulsen et al., 2017).

Da traditionelle læsetest er for svære til at kunne bruges til udpegning af egentlige risikoelever før og omkring påbegyndelse af læseundervisningen, forsøger man i stedet typisk at vurdere elevernes forudsætninger for udvikling af læsefærdigheder, bl.a. ved hjælp af test af elevernes bogstavkendskab og fonologiske opmærksomhed (dvs. opmærksomhed på de talte lyde i sproget). En sådan vurdering er relevant, da mange undersøgelser har vist, at der er en relativt stærk sammenhæng mellem børns præstationer på sådanne test af forudsætninger for læseundervisningen og deres senere faktiske læsefærdigheder (jf. National Early Literacy Panel, 2008). Imidlertid er denne sammenhæng mellem børns tidlige forudsætninger og deres senere læsefærdigheder langt fra fuldstændig og giver ikke nogen særlig præcis udpegning af netop de elever, der faktisk senere udvikler afkodningsvanskeligheder.

Dynamisk testning

Traditionelt bruger man primært såkaldt statiske test – altså test af elevens aktuelle færdighedsniveau – til at undersøge elevers læsning og sproglige forudsætninger. For eksempel kan man ved hjælp af en traditionel, statisk test af læsning undersøge, hvor mange ord en elev kan læse korrekt her og nu. Imidlertid er en anden type testning, dynamisk testning, ved at vinde frem. Hovedformålet med dynamisk testning er at undersøge, hvor let en elev har ved at *lære noget nyt* (Grigorenko & Sternberg, 1998; Grigoren-

ko, 2009). Således kan formålet med en dynamisk læsetest være at undersøge, *hvor let en elev har ved at lære at læse*. Flere amerikanske forskergrupper har udviklet dynamiske test af afkodning til børn i indskolingen og påvist, at sådanne test kunne bidrage til at forudsige senere afkodningsvanskeligheder hos børn (Cho et al., 2017; Petersen, Allen & Spencer, 2016).

I Danmark er der tidligere udviklet en dynamisk afkodningstest (Daugaard, Elbro & Gellert, 2011a), som blev afprøvet med både voksne med dansk som andetsprog og voksne med dansk som modersmål (jf. Daugaard, Elbro & Gellert, 2011b; Elbro, Daugaard & Gellert, 2012). Testen blev udviklet på anmodning fra Undervisningsministeriet og udsendt fra Undervisningsministeriet i 2011 til landets voksenuddannelsescentre. Det primære formål med testen er at bidrage til en mere sikker identifikation af voksne ordblinde med dansk som andetsprog. I denne dynamiske afkodningstest præsenteres deltageren for et lille, konstrueret alfabet bestående af tre nye bogstaver i form af symboler (⌈, ⋄ og ▣) med tilhørende sproglyde (/s/, /m/ og /a/ som i *kam*). I den første deltest skal deltageren lære koblingen mellem disse symboler og deres lyde. Derefter skal deltageren i den anden deltest lære at læse helt simple nonord skrevet med det konstruerede alfabet. Den lydlige syntese bliver illustreret visuelt ved hjælp af bogstavbrikker, der gradvist flyttes sammen. Deltageren får korrigerende feedback på sin læsning. Hvis deltageren lærer at læse de simple ord inden for et vist antal forsøg, går man videre til læsning af lidt

længere og sværere nonord i den tredje deltest. (En mere detaljeret beskrivelse af testen gives i metodeafsnittet.)

Som nævnt består kernen i ordblindhed netop af store vanskeligheder med at lære at udnytte skriftens fundamentale lydprincip. Hvis nogle elever i børnehaveklassen har meget svært ved at lære at sætte bogstavernes lyde sammen til nye ord i den dynamiske afkodningstest, kan det antages, at disse elever også vil have vanskeligheder med at lære sig basale afkodningsfærdigheder i forbindelse med skolens almindelige læseundervisning og forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder på længere sigt. Blandt andet for at teste holdbarheden af denne antagelse igangsatte vi en langtidsundersøgelse, hvor vi afprøvede den dynamiske afkodningstest og en række andre test med børn i 0. og 1. klasse og fulgte børnenes læseudvikling frem til slutningen af 2. klasse.

Sigte

Sigtet med den her rapporterede del af den gennemførte langtidsundersøgelse fra 0. til 2. klasse var at undersøge præcision i forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder ved slutningen af 2. klasse. Forudsigelsen blev foretaget fra slutningen af 0. klasse og fra midten og slutningen af 1. klasse, blandt andet ved hjælp af den dynamiske afkodningstest.

Metode

Vi gennemførte en langtidsundersøgelse af elever fra efteråret 0. klasse til slutningen af 2. klasse. Eleverne blev testet på følgende tidspunkter: Efterår 0. klasse, slutningen af 0. klasse, mid-

ten og slutningen af 1. klasse samt slutningen af 2. klasse. I det følgende redegøres der kortfattet for undersøgelsens metode. For en mere detaljeret metodebeskrivelse henvises der til Gellert & Elbro (2016; 2017).

Deltagere

I efteråret 2012 gennemførte vi en forhåndsscreening af i alt 430 elever i samtlige børnehaveklasser på seks sjællandske folkeskoler. Forhåndsscreeningen bestod i en enkel gruppetest af bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed. På basis af resultaterne af forhåndsscreeningen udvalgte 200 børnehaveklasseelever til individuel testning (herunder den dynamiske test af afkodning) – og dermed til langtidsundersøgelsen af forudsigelsesværdien af de individuelle test. Udvælgelsen af de 200 deltagere foregik, således at der var en kendt overrepræsentation af elever med svage forudsætninger. Denne overrepræsentation sikrede et stærkere datagrundlag (med flere formodet svage læsere), end vi ville have fået med 200 tilfældigt udvalgte elever. Udvælgelsen foregik på følgende måde: halvdelen af de 200 elever ($N = 100$) blev valgt på basis af svage resultater i forhåndsscreeningen. Således blev omkring 5-6 elever med de svageste resultater fra hver klasse udvalgt. Den anden halvdel af de 200 elever blev udvalgt tilfældigt blandt klassekammeraterne til de første 100 elever.

I slutningen af 2. klasse var 33 af de 200 elever gået ud af langtidsundersøgelsen, i de fleste tilfælde pga. skole-skift. Endvidere manglede der nogle data fra 9 elever. I de nedenfor rapporterede analyser indgår der kun data

fra de 158 tilbageværende elever. Disse 158 elever var 77 af de 100 udvalgte børn med svage resultater i forhåndsscreeningen samt 81 af de 100 tilfældigt udvalgte elever.

Eleverne i langtidsundersøgelsen deltog *ikke* i nogen særlige interventioner som led i vores undersøgelse (dvs. særlige udviklingsarbejder eller lignende), men modtog blot den undervisning, de sædvanligvis fik på deres skole. Skolerne fik ikke undervejs informationer om elevernes resultater på de test, der blev gennemført i forbindelse med projektet, men skolerne kunne naturligvis selv teste og vurdere eleverne samt som normalt tildele ekstra ressourcer og støtte.

Testmaterialer

Deltagerne gennemførte adskillige test ved hvert af tidspunkterne i langtidsundersøgelsen. Af hensyn til overskueligheden og omfanget af denne artikel fokuseres der i det følgende på de test, der senere kom til at indgå i den nye ordblinderisikotest. For en nærmere beskrivelse af de øvrige test henvises der til projektrapporten (Gellert & Elbro, 2016).

Test i slutningen af 0. klasse

I slutningen af 0. klasse gennemførte eleverne foruden en dynamisk afkodningstest en række individuelle traditionelle test af færdigheder og forudsætninger, der typisk er relativt stærke prædiktorer af senere læsevanskeligheder, herunder bogstavkendskab, fonologisk opmærksomhed, afkodningspræcision, hurtig automatisk benævnelse og ordforråd (jf. Gellert & Elbro, 2016). Nedenfor beskrives kun den

dynamiske afkodningstest og den anvendte test af bogstavkendskab, som nu indgår i Ordblinderisikotesten.

Dynamisk afkodningstest

Eleverne gennemførte en dynamisk afkodningstest, som tidligere er udsendt til voksne med dansk som andetsprog med titlen *Dynamisk ordblindetest* (Daugaard, Elbro & Gellert, 2011a). Alle instruktioner i denne test foregår non-verbalt ved, at testlederen viser eleven, hvordan man kan udføre opgaverne og ved at testlederen bruger forskellige gestus til at opfordre og give feedback. Testen består af følgende tre deltest:

Del 1: Indlæring af et nyt alfabet. I denne deltest skal eleven tilegne sig koblingen mellem tre nye bogstaver (⌘, ◇ og ▣) og deres tilhørende lyde (/s/, /m/ og /ɑ/). Eleven bliver først præsenteret for de tre nye bogstaver og deres tilhørende lyde, idet testlederen peger på ét symbol ad gangen på et øveark og samtidigt udtaler den tilhørende lyd. Derefter får eleven på de efterfølgende testark vist de tre nye bogstaver i varierende rækkefølge i op til ti runder og skal benævne bogstaverne ved de tilhørende lyde. Undervejs får eleven hjælp og feedback. Uanset scoren på denne deltest går eleven videre til deltest 2. Elevens score på deltest 1 indgår ikke selvstændigt i vurderingen af elevens risikostatus i Ordblinderisikotesten.

Del 2: Læseindlæring med et nyt alfabet. I deltest 2 skal eleven lære at forbinde de nye bogstaver til nonord på blot to bogstaver: *sa*, *ma*, *as*, *am*. Den lydige syntese bliver illustreret visuelt ved hjælp af bogstavbrikker, der gradvist bliver flyttet, og eleven får hjælp

til at huske de nye bogstavers lyde, hvis han eller hun bliver i tvivl om dem undervejs. De fire korte nonord bliver præsenteret for eleven i op til fem runder med korrigerende feedback. Scoren er antal korrekt læste nonord (max. 20). Kun hvis eleven læser alle fire nonord korrekt to på hinanden følgende runder, går han eller hun videre til deltest 3. Deltestens opgavehomogenitet var i denne undersøgelse 0,96 (Cronbachs Alfa).

Del 3: Videre læsning med nyt alfabet. I den sidste deltest skal eleven bruge det lærte på egen hånd. Eleven præsenteres for forskellige kombinationer af de nye bogstaver svarende til 12 nonord af stigende kompleksitet (fx *masa* og *smams*) og skal prøve at læse disse nonord højt. Testen afbrydes efter tre på hinanden følgende fejl, dvs. tre nonord, der er læst forkert. Scoren er antal korrekt læste nonord (max. 12). Eleven tildeles scoren 0 på denne deltest, hvis han eller hun ikke når kriteriet på Del 2 og derfor ikke går videre til Del 3. Opgavehomogeniteten for Del 3 var i denne undersøgelse 0,93 (Cronbachs Alfa).

Elevens scorer på deltest 2 og 3 i Dynamisk Afkodningstest adderes og indgår i Ordblinderisikotesten som en del af grundlaget for vurderingen af elevens risikostatus i slutningen af 0. klasse.

Bogstavkendskab

Til afdækning af elevernes bogstavkendskab anvendtes en test af bogstavbenævnelse fra materialet *Læseevaluering på begyndertrinnet* (Borstrøm & Petersen, 2004). Testen har to dele – én med alle de store bogstaver og én

med alle de små bogstaver. I begge dele udpeger testlederen bogstaverne ét for ét i læseretningen og spørger eleven, hvad bogstavet hedder. Scorerne var antal korrekt benævnte store henholdsvis små bogstaver. Opgavehomogeniteten var i denne undersøgelse henholdsvis 0,92 og 0,91 (Cronbachs Alfa). For at styrke pålideligheden af målet for bogstavkendskab blev resultaterne på de to deltest (som indbyrdes korrelerede 0,84) slået sammen til én score, hvor scorerne på de to deltest blev vægtet ligeligt.

Test i midten af 1. klasse

I midten af 1. klasse indgik der en række traditionelle mål for bl.a. afkodningspræcision, afkodningseffektivitet, bogstavkendskab, fonologisk opmærksomhed, hurtig automatisk benævnelse og ordforråd foruden en ny dynamisk afkodningstest, som var parallel til den ovenfor beskrevne (jf. Gellert & Elbro, 2016). Nedenfor beskrives kun de anvendte mål for afkodningspræcision og bogstavkendskab, som nu indgår i Ordblinderisikotesten.

Afkodningspræcision

Ordlæsning: Denne afkodningstest består i højtlesning af 30 rigtige, enkeltstående ord (fx *du*, *glad* og *kærlighed*) (jf. Elbro, 2007; tabel 3.4). Ordene, der alle er hyppige og mellem to og ni bogstaver lange, præsenteres for eleven i tre korte lister på hver sit ark. Disse ordlister er blevet udviklet til og anvendt i tidligere dansk forskning (fx Elbro & Petersen, 2004). Inden de egentlige testord præsenteres eleven for et ark med fem lette øveord. Hvis eleven ikke kan læse nogen af øve-

ordene på egen hånd, går eleven ikke videre til testordene. Scoren er antal korrekt læste testord. Test-retest-reliabiliteten over tid for denne test er 0,78 i såvel den aktuelle undersøgelse som i en tidligere undersøgelse (Elbro & Petersen, 2004).

Nonordslæsning: Denne test består i højtlesning af nonord og giver et traditionelt mål for udnyttelse af skriftens grundlæggende lydprincip. Testen er parallel med den ovenstående test af ordlæsning og indeholder 30 nonord, som matcher de 30 rigtige ord i hensende til længde og konsonant-vokalstruktur (jf. Elbro 2007; tabel 3.4). Scoren er antal korrekt læste nonord. Eleverne gennemførte også denne test i slutningen af hhv. 1. og 2. klasse, og test-retest-reliabiliteten over tid for denne test var minimum 0,76.

For at styrke pålideligheden af målet for afkodningspræcision blev resultaterne fra midten af 1. klasse på Elbros test af hhv. ordlæsning og nonordslæsning (som indbyrdes korrelerede over 0,9) slået sammen til én samlet afkodningspræcisionsscore, hvor scorerne på testene af henholdsvis ordlæsning og nonordslæsning i midten af 1. klasse blev vægtet ligeligt.

Bogstavkendskab

Til afdækning af elevernes bogstavkendskab anvendtes den traditionelle test med benævnelse af store og små bogstaver, som deltagerne også gennemførte i slutningen af 0. klasse (se ovenfor).

Test i slutningen af 1. klasse

I slutningen af 1. klasse indgik der en række traditionelle mål for bl.a. afkod-

ningspræcision, afkodningseffektivitet, bogstavkendskab, hurtig automatisk benævnelse og ordforråd. Nedenfor beskrives kun det anvendte mål for afkodningseffektivitet, som nu indgår i Ordblinderisikotesten.

Afkodningseffektivitet

Antal korrekt læste ord pr. minut ved højtlesning af Elbros ordlister med hhv. 30 ord og 30 nonord (jf. ovenfor) blev anvendt som mål for afkodningseffektivitet, dvs. en kombination af præcisionen og hastigheden i elevens afkodning. Resultaterne på listerne med ordlæsning og nonordslæsning korrelerede over 0,9 og blev slået sammen til én samlet afkodningseffektivitetsscore, hvor scorerne på testene af henholdsvis ordlæsning og nonordslæsning i slutningen af 1. klasse blev vægtet ligeligt.

Test i slutningen af 2. klasse

Tre af testene i slutningen af 2. klasse havde til formål at vurdere, om deltagerne havde alvorlige vanskeligheder med ordafkodning af ordblindetypen. Det var sådanne eventuelle vanskeligheder, der gerne skulle kunne forudsiges af forudsætningstestene, der blev taget på de tidligere tidspunkter i projektet. I slutningen af 2. anvendte vi (1) Dansk Videnscenter for Ordblindheds testmateriale til identifikation af ordblinde elever (Arnbak & Borstrøm, 2007). Desuden indgik (2) Elbros ordlister til højtlesning af ord og nonord samt (3) den it-baserede, tværgående test af ordblindhed fra Undervisningsministeriet (jf. Ordblindetestkonsortiet, 2015).

Elevernes resultater på de tre testmaterialer korrelerede meget højt (Gelert & Elbro, 2016). Af hensyn til pladsen og overskueligheden fokuserer vi på den sidstnævnte (den tværgående ordblindetest) som den afhængige variabel i det følgende, da denne test må betragtes som den nye “standard” med hensyn til afdækning af afkodningsvanskeligheder i Danmark.

Den tværgående ordblindetest (Ordblindetesten for 3. kl. – videregående uddannelser)

Der er to læse-staveopgaver i den tværgående ordblindetest fra Undervisningsministeriet til 3. klasse og senere (Ordblindetestkonsortiet, 2015):

Find stavemåden: Denne deltest består af 40 opgaver, hvor deltageren hører et nonord (fx “olt”) og skal vælge den rigtige stavemåde ud af fem valgmuligheder (*otl, olp, ølt, olt* og *oft*). Deltageren har fem minutter til at løse så mange opgaver som muligt.

Find det der lyder som et ord: Denne deltest består af 44 opgaver, hvor deltageren ser fem nonord (fx *bænne, jal-le, håkke, dimme, fykte*). Deltageren skal vælge det ord, der lyder som et rigtigt ord, når man læser det (*håkke* lyder som “hugge”, når man læser det). Deltageren har syv minutter til at løse så mange opgaver som muligt.

På basis af de to deltest beregnes en kombineret, normaliseret score for de to deltest (Ordblindetestkonsortiet, 2014).

Kategorisering af elever i slutningen af 2. klasse

Da sigtet var at undersøge præcision i forudsigelse af alvorlige afkodnings-

vanskeligheder (fra 0. og 1. klasse), var det nødvendigt at udpege elever med sådanne vanskeligheder ved undersøgelsens sluttidspunkt i 2. klasse. Der findes ikke noget objektivt eller alment accepteret kriterium for alvorlige afkodningsvanskeligheder i slutningen af 2. klasse. Men deltagerne i den aktuelle undersøgelse gennemførte som nævnt i slutningen af 2. klasse flere test af afkodningsfærdigheder, herunder *den tværgående ordblindetest* (blot kaldet *Ordblindetesten*). Denne test er egentlig beregnet til elever fra foråret 3. klasse helt op til studerende i videregående uddannelser (jf. Ordblindetestkonsortiet, 2015). Undervisningsministeriet har fastlagt øvre grænseværdier for ordblindhed svarende til 8-percentilen i hver af en lang række uselekterede grupper. Deltagere, der placerer sig på eller under 8-percentilen, har alvorlige afkodningsvanskeligheder; og de kan kategoriseres som ordblinde, hvis karakteristikken stemmer med en fagkyndig vurdering (jf. Ordblindetestkonsortiet, 2014; 2015). Ordblindetesten er ikke tidligere afprøvet helt ned til slutningen af 2. klasse, og der findes ikke standarder for dette trin. I den aktuelle langtidsundersøgelse benyttede vi derfor en estimeret 8-afkodnings-percentil. Det gjorde vi på følgende måde: Først fandt vi 8-percentilen i en delgruppe på 117 af de 158 deltagere i langtidsundersøgelsen. De 117 deltagere var tilfældigt udvalgt, men sådan at de havde samme scorefordeling i forhåndsscreeningen som de oprindelige 430 børn. At de 117 deltagere var repræsentative for deres alderstrin sås desuden af, at deres gruppetestresultater med Ordlæseprø-

ve 2 (Juul & Møller, 2010) i slutningen af 2. klasse svarede til prøvestandarden. Otte-percentilen i den repræsentative gruppe på 117 deltagere lå ved en testscore på 57 på den tværgående ordblindetest i slutningen af 2. klasse. I den samlede gruppe på 158 deltagere (med overrepræsentation af elever med svage forudsætninger) svarede en testscore på 57 til 11-percentilen. Ved at benytte 11-percentilen i den samlede deltagergruppe på 158 deltagere (snarere end fx 8-percentilen) opnåede vi således et lidt sikrere grundlag for at vurdere forudsigelsesstyrken af de forskellige færdighedsmål fra 0. og 1. klasse, samtidig med at vi kunne sætte en ordblindegrænse efter samme princip som den officielle for 3. klasse.

Resultater

Langtidsundersøgelsen af elever fra 0. til 2. klasse viste, at der var en stærk sammenhæng mellem elevernes resultater på den dynamiske afkodningstest i slutningen af 0. klasse og deres senere afkodningsfærdigheder målt med traditionelle afkodningstest i slutningen af

2. klasse, herunder den tværgående ordblindetest. Faktisk var den dynamiske afkodningstest den af de anvendte test i slutningen af 0. klasse, der alene var bedst til at forudsige, hvorvidt eleverne ville udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder eller ej i slutningen af 2. klasse. På basis af blot den dynamiske afkodningstest kunne man således i slutningen af 0. klasse forudsige 36 % af variationen i elevernes afkodningsstatus i 2. klasse og opnå en AUC-værdi på 0,87 (jf. tabel 1, model 1). Samtidig viste undersøgelsen, at den dynamiske afkodningstest ikke gjorde alle de traditionelle test overflødige. Hvis man ud over den dynamiske afkodningstest i slutningen af 0. klasse også inddrog en traditionel test af bogstavkendskab, blev forudsigelsen af, hvorvidt eleverne i slutningen af 2. klasse ville udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder, således signifikant mere præcis, idet den forudsagte andel af variationen steg fra 36 % til 51 %, mens AUC-værdien hævedes fra 0,87 til 0,92 (jf. tabel 1, model 1).

Tabel 1: Forudsigelse af afkodningsstatus i 2. klasse med kategorisering på basis af Ordblindetesten og prædiktorer fra hhv. 1) slutningen af 0. klasse, 2) midten af 1. klasse og 3) slutningen af 1. klasse.

Model	Trin	Prædiktør	Nagelkerke R^2	Ændring i Nagelkerke R^2	Ændring i χ^2	Wald (i sidste trin)	AUC
1	1	Dynamisk afkodning (slut 0. kl.)	,36	,36	30,9**	8,0**	,87
	2	Bogstavkendskab (slut 0. kl.)	,51	,15	14,8**	12,3**	,92
2	1	Afkodningspræcision (midt 1. kl.)	,61	,61	56,9**	4,7*	,95
	2	Bogstavkendskab (midt 1. kl.)	,68	,07	7,5**	6,0*	,96
3	1	Afkodningseffektivitet (slut 1. kl.)	,64	,64	60,3**	15,4**	,97

* $p < ,05$; ** $p < ,01$.

Langtidsundersøgelsen viste endvidere, at man i *midten af 1. klasse* alene på basis af elevernes afkodningspræcision kunne forudsige 61 % af variationen i deres afkodningsstatus i slutningen af 2. klasse og opnå en AUC-værdi på 0,95 (jf. tabel 1, model 2). Ved også at inddrage en test af bogstavkendskab blev forudsigelsen signifikant bedre og resulterede i, at den forudsagte andel af variationen steg fra 61 til 68 %.

I *slutningen af 1. klasse* kunne man alene på basis af elevernes afkodnings-effektivitet forudsige 64 % af variationen i deres senere afkodningsstatus og opnå en AUC-værdi på 0,97 (jf. tabel 1, model 3). Supplerende test kunne på dette tidspunkt ikke bidrage til en mere præcis forudsigelse af, hvorvidt eleverne ville udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder eller ej i slutningen af 2. klasse.

Som det fremgår af tabel 1 og det ovenstående, lå sikkerheden i forudsigelsen med AUC-værdier i størrelsesordenen 0,92-0,97 et godt stykke over den grænse ($AUC \geq 0,80$), der internationalt anbefales for testbatterier af denne art. Som det også fremgår, øgedes den samlede præcision i forudsigelsen af alvorlige afkodningsvanskeligheder gradvist fra 0. klasse frem til slutningen af 1. klasse. Dette svarer til, hvad andre undersøgelser (fx Catts et al., 2009; Nielsen & Poulsen, 2012; Poulsen et al., 2017) har vist: jo tidligere man forsøger at udpege elever med risiko for udvikling af læsevanskeligheder, jo mere usikker bliver udpegningen.

Selv om præcisionen i forudsigelsen

altså fuldt ud lever op til internationale anbefalinger, er den ikke perfekt. Så hvis man tidligt vil kunne identificere alle de elever, som senere ellers ville få store afkodningsvanskeligheder, kommer man også til fejlagtigt at udpege en del elever til risikogruppen (falske alarmer). Dette dilemma fremgår af den nedenstående tabel 2, som for hvert af de tre tidlige testtidspunkter (hhv. slutningen af 0. klasse, midten af 1. klasse og slutningen af 1. klasse) ved forskellige niveauer af sensitivitet (hhv. 60, 70, 80 og 90 %) viser, hvor stor en andel af falsk positive (falske alarmer) der følger med. Fx kan man se i tabel 2, at hvis man i slutningen af 0. klasse korrekt vil udpege 60 % af de elever, der i slutningen af 2. klasse viser sig at udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder vurderet med Ordblin-detesten, indebærer det en rate af falsk positive på kun 5 %. Hvis man i stedet for 60 % i slutningen af 0. klasse korrekt vil udpege fx 80 % af de elever, der i slutningen af 2. klasse viser sig at have alvorlige afkodningsvanskeligheder vurderet med Ordblin-detesten, får man en væsentligt højere rate af falsk positive (11 %). Og hvis man i slutningen af 0. klasse vil udpege så mange som 90 % af de elever, der i slutningen af 2. klasse viser sig at have alvorlige afkodningsvanskeligheder, får man en endnu højere andel af falsk positive (35 %). Som det fremgår af resten af tabel 2 er der tale om et generelt billede: Jo flere egentlige risikoelever (sandt positive) man vil udpege, jo højere en andel af falske alarmer (falsk positive) følger der med.

Tabel 2. Præcision i tidlig identifikation af elever i risiko for alvorlige afkodningsvanskeligheder ved forskellige niveauer af sensitivitet og kategorisering på basis af Ordblindetesten i slutningen af 2. klasse.

Forudsigelse af afkodningsstatus i slutningen af 2. klasse			Sensitivitet (raten af sandt positive)			
Prædiktions-tidspunkt	Prædiktorer	AUC	,60	,70	,80	,90
			Andel falsk positive	Andel falsk positive	Andel falsk positive	Andel falsk positive
Slut 0. klasse	Dynamisk afkodning + bogstavkendskab	,92	,05	,06	,11	,35
Midt 1. klasse	Afkodningspræcision + bogstavkendskab	,96	,02	,06	,07	,10
Slut 1. klasse	Afkodningseffektivitet	,97	,03	,06	,08	,13

Diskussion

De praktiske konsekvenser af valget af sensitivitetsniveau og den tilhørende andel af falsk positive kan illustreres med det følgende eksempel, hvor vi inddrager en fiktiv skoles årgang med 100 børnehaveklasseelever. Hvis vi som tidligere tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets afgrænsning ved 8-percentilen på den tværgående ordblindetest i 3. klasse, kan det forventes, at omkring 8 af de fiktive 100 elever i 2.-3. klasse vil udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder.

Med en sensitivitet på 70 % i slutningen af 0. klasse vil man korrekt få udpeget 70 % (svarende til i runde tal 6 elever) af de 8 elever, der i det tænkte eksempel ender med at placere sig i ordblindegruppen på den tværgående ordblindetest i 2.-3. klasse. Ved en sensitivitet på 70 % vil der være en andel falsk positive på 6 % (jf. tabel 2). Det betyder, at man blandt de resterende 92 elever i slutningen af 0. klasse fejlagtigt får udpeget 6 % (svarende til ca. 6 elever) som risikoelever. I eksemplet får man således udpeget ca. $6 + 6 = 12$

elever som risikoelever, der bør have særlig opmærksomhed og evt. støtte i læseundervisningen. Samtidig vil man overse 30 % (svarende til 2) af de 8 elever, der faktisk får alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2.-3. klasse.

Hvis man i slutningen af 0. klasse i stedet vælger et sensitivitetsniveau svarende til 90 %, vil man korrekt få udpeget 90 % svarende til 7 af 8 elever med alvorlige afkodningsvanskeligheder og således kun overse 1 elev. Men man vil samtidig få ikke færre end 35 % (dvs. 32) falske alarmer, blandt de resterende 92 elever. Når andelen af falsk positive er høj (som ved sensitivitetsniveauet på 90 i slutningen af 0. klasse i dette eksempel), kan det have store omkostninger. Dels bliver der mange elever og forældre, som bliver unødigt bekymrede; dels bliver det vanskeligt at tildele ret mange ekstra ressourcer til netop de elever, der har størst behov. Som det fremgår af tallene for de tre prædiktionstidspunkter i tabel 2, er omfanget af problemet med høje andele af falsk positive langt størst i 0. klasse. Problemet bliver min-

dre, efterhånden som eleverne får mere læseundervisning og kommer tættere på det tidspunkt (slutningen af 2. klasse), hvor det vurderes, om eleverne har udviklet alvorlige afkodningsvanskeligheder eller ej. Dette billede bekræfter igen resultaterne af tidligere undersøgelser (fx Catts et al., 2009; Nielsen & Poulsen, 2012, Poulsen et al., 2017).

Med resultaterne af vores langtidsundersøgelse fra 0. til 2. klasse har vi givet en del af et empirisk grundlag for at træffe beslutninger vedr. afgrænsninger af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder. Det var imidlertid *ikke* en forskningsmæssig opgave at fastlægge de konkrete afgrænsninger til brug ved udpegnings af risikoelever; det er derimod en politisk beslutning. Sådanne afgrænsninger kan få betydelige praktiske og økonomiske konsekvenser, og beslutningen vedrørende disse afgrænsninger blev derfor truffet af Undervisningsministeriet. På grundlag af de rapporterede resultater fra langtidsundersøgelsen fastlagde Ministeriet nogle vejledende afgrænsninger til brug for udpegnings af risikoelever, som fremgår af projektrapporten (Gellert & Elbro, 2016) og er indarbejdet i vejledningen til Ordblinderisikotesten (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016). Ministeriets afgrænsninger indebærer, at man kan forvente, at man i både midten og slutningen af 1. klasse korrekt kan udpege 90 % af de elever, der ved slutningen af 2. klasse senere vil udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder, hvorimod man i slutningen af 0. klasse "kun"

kan forvente korrekt at kunne udpege omkring 80 % af de elever, der senere vil udvise alvorlige afkodningsvanskeligheder. På alle tre testtidspunkter kan man forvente en rate af falsk positive på mellem 10 og 13 %. Hvis man også i slutningen af 0. klasse havde valgt et sensitivitetsniveau på 90 % i stedet for 80 %, ville det som vist ovenfor have indebåret en langt højere forekomst af falsk positive i slutningen af 0. klasse.

En relativt tidlig forudsigelse af, hvilke elever der senere får læsevanskeligheder, vil aldrig være 100 % sikker. Dette hænger sammen med, at et af målene med undervisningen er at modarbejde forudsigelsen, således at elever med svage forudsætninger får ekstra støtte og opmærksomhed for at undgå, at sådanne elever faktisk udvikler alvorlige vanskeligheder. Formålet med at udpege risikoelever er således netop at undgå, at forudsigelsen bliver en selvpfyldende profeti.

Tak

Projektet blev igangsat på grundlag af en forskningsbevilling fra Trygfonden og blev desuden støttet af Undervisningsministeriet og Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri). Der rettes en stor tak til elever, lærere og forældre på de seks deltagende skoler (Blågård Skole, Kildegårdskolen, Sydbyskolen, Tingbjerg Heldagsskole, Tove Ditlevsens Skole og Ålholm Skole), til projektets følgegruppe samt til alle de studerende, der har hjulpet med at teste børn og behandle data.

Note

1. Undervisningsministeriet stillede i november 2016 Ordblinderisikotesten til rådighed for landets grundskoler gennem udsendelse af link og adgangskode til skoleforvaltningerne. Alle henvendelser vedrørende adgang til og brug af testmaterialet skal rettes til Ministeriet.

Referencer

- Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2007). Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi. I: B. D. Jandorf (red.). *Værd at vide om ordblindhed*. Virum: Dansk Videnscenter for Ordblindhed.
- Borstrøm, I. & Petersen, D. K. (2004). *Læse-evaluering på begyndertrinet*. København: Alinea.
- Catts, H. W., Nielsen, D. C., Bridges, M. S., Liu, Y. S. & Bontempo, D. E. (2015). Early Identification of Reading Disabilities Within an RTI Framework. *Journal of Learning Disabilities*, 48(3), 281-297.
- Catts, H. W., Petscher, Y., Schatschneider, C., Bridges, M. S. & Mendoza, K. (2009). Floor effects associated with universal screening and their impact on the early identification of reading disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 42(2), 163-176.
- Cho, E., Compton, D. L., Gilbert, J. K., Steacy, L. M., Collins, A. A., & Lindström, E. R. (2017). Development of First-Graders' Word Reading Skills: For Whom Can Dynamic Assessment Tell Us More? *Journal of Learning Disabilities*, 50(1), 95-112.
- Compton, D. L., Fuchs, D., Fuchs, L. S., Bouton, B., Gilbert, J. K., Barquero, L. A. & Crouch, R. C. (2010). Selecting At-Risk First-Grade Readers for Early Intervention: Eliminating False Positives and Exploring the Promise of a Two-Stage Gated Screening Process. *Journal of Educational Psychology*, 102(2), 327-340.
- Daugaard, H. T., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2011a). *Dynamisk ordblindetest*. København: Undervisningsministeriet.
- Daugaard, H. T., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2011b). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet.
- Elbro, C. (2007). *Læsevanskeligheder*. København: Gyldendal.
- Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblindetest. Ordblindhed i teori og praksis. I: L. Pøhler (red.). *Dysleksi – en fælles nordisk udfordring* (s. 11-21). København: Landsforbundet af Læsepædagoger.
- Elbro, C., Daugaard, H. T. & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. *Annals of Dyslexia*, 62(3), 172-185.
- Elbro, C. & Petersen, D. K. (2004). Long-Term Effects of Phoneme Awareness and Letter Sound Training: An Intervention Study with Children at Risk for Dyslexia. *Journal of Educational Psychology*, 96(4), 660-670.
- Fien, H., Smith, J. L. M., Smolkowski, K., Baker, S. K., Nelson, N. J. & Chaparro, E. (2015). An Examination of the Efficacy of a Multitiered Intervention on Early Reading Outcomes for First Grade Students at Risk for Reading Difficulties. *Journal of Learning Disabilities*, 48(6), 602-621.
- Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016). *Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)*. Københavns Universitet: Center for Læseforskning.
- Gellert, A. S. & Elbro, C. (2017). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of word decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties. *Scientific Studies of Reading*, 21(4), 277-291.
- Grigorenko, E. L. (2009). Dynamic Assessment and Response to Intervention: Two Sides of One Coin. *Journal of Learning Disabilities*, 42(2), 111-132.
- Grigorenko, E. L. & Sternberg, R. J. (1998). Dynamic Testing. *Psychological Bulletin*, 124(1), 75-111.
- Johnson, E. S., Jenkins, J. R., Petscher, Y. & Catts, H. W. (2009). How Can We Improve the Accuracy of Screening Instruments? *Learning Disabilities Research & Practice*, 24(4), 174-185.
- Juul, H. & Møller, L. (2010b). *Ordlæseprøve 2*. Virum: Hogrefe Psykologisk Forlag.
- Lyon, G. R., Shaywitz, S. E. & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 53(1), 1-14.
- Metz, C. E. (1978). Basic principles of ROC analysis. *Seminars in Nuclear Medicine*, 8, 283-298.

- Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). *Vejledning til Ordblinderisikotesten*. København: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
- National Early Reading Panel (2008). *Developing Early Literacy. A Scientific Synthesis of Early Literacy Development and Implications for Intervention*. Washington, DC: National Institute for Literacy.
- Nielsen, A-M. V. & Poulsen, M. (2012). Hvad kan man bruge læsescreening til – og hvornår? *Læsepædagogen*, 60(4), 4-8.
- Ordblindetestkonsortiet (2014). *Teknisk rapport om Ordblindetesten*. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet & Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet.
- Ordblindetestkonsortiet (2015). *Vejledning til Ordblindetesten*. København: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
- Partanen, M. & Siegel, L. S. (2014). Long-term outcome of the early identification and intervention of reading disabilities. *Reading and Writing*, 27(4), 665-684.
- Petersen, D. B., Allen, M. M. & Spencer, T. D. (2016). Predicting Reading Difficulty in First Grade Using Dynamic Assessment of Decoding in Early Kindergarten: A Large-Scale Longitudinal Study. *Journal of Learning Disabilities* 49(2), 200-215.
- Poulsen, M., Juul, H., Nielsen, A-M. V. & Elbro, C. (2017, e-pub ahead of print). Early identification of reading difficulties: A screening strategy that adjusts the sensitivity to the level of prediction accuracy. *Dyslexia*. doi: 10.1002/dys.1560
- Sternberg, R. J. & Grigorenko, E. L. (2002). *Dynamic testing: The nature and measurement of learning potential*. Cambridge: University of Cambridge.